



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מבחן סוף סמסטר בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" (21183)

המרצה: פרופ' מיכאל קרויטר

סמסטר ב' תשפ"ה, מועד ב', 13/08/2025

הוראות לנבחנים:

משך הבחינה: **שלוש שעות** (180 דקות).

חומר העזר המותר: מחשבון פשוט (לא גרפי), ודפי הנוסחאות המצורפים לבחינה בלבד.

משקל כל שאלה מבין חמש הראשונות 25 נקודות. אפשר לענות על כל חמש השאלות. כל השאלות תיבדקנה והניקוד יינתן על ארבע השאלות הטובות מבין החמש.

השאלה השישית היא שאלת בונוס, ומשקלה 12 נקודות. הניקוד עליה אינו תלוי בשאלות האחרות.

יש לנמק היטב את כל התשובות.

שאלה 1

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים או מתבדרים. שימו לב, אין צורך להבחין בין התכנסות

בהחלט ובתנאי. נמקו היטב את תשובותיכם:

א. $\sum_{n=26}^{\infty} \frac{n^5 - n^3}{4 + \ln n}$ (7 נק')

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (e^n - 2 \sinh n)$ (6 נק')

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(n^2)}{\ln n} - \frac{\cos((n+1)^2)}{\ln(n+1)} \right)$ (6 נק')

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(3n)!}{((2n)!)^2}$ (6 נק')

שאלה 2

א. מצאו את הפיתוח של הפונקציה $\cos(x^2)$ בטור טיילור סביב $x = 0$. השתמשו בפיתוח זה

כדי לחשב את $\int_{-1}^1 \cos(x^2) dx$ עם שגיאה שאינה עולה על 0.001. נמקו היטב. (15 נק')

ב. מצאו את $\int_{-1}^1 \sin(x^2) dx$ עם שגיאה שאינה עולה על 0.001. (10 נק')

שאלה 3

$$\text{נתון הטור: } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(4^n x)}{3^n}.$$

- א. מה תחום ההתכנסות של הטור? **נמקו היטב.** (10 נק')
ב. האם ניתן להסיק מהביטוי לטור שהפונקציה $f(x)$ גזירה בכל נקודה בתחום ההגדרה שלה ולחשב את הנגזרת ע"י גזירה איבר איבר? אם לא, הסבירו למה. אם כן, חשבו את $f'(\pi)$. (5 נק')

ג. חשבו במדויק את $\int_0^{2\pi} f(x) dx$. (5 נק')

ד. חשבו במדויק את $f\left(\frac{\pi}{8}\right)$. (5 נק')

שאלה 4

- א. חשבו את התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = 4e^{-|2\pi+x|} \sin x \cos x$. (15 נק')
ב. כתבו זהות פלנשרל שניתן לקבל מתוך ההתמרה שחישבתם (אין צורך לחשב את האינטגרלים). (10 נק')

שאלה 5

- עבור טורי הפונקציות הבאים קבעו האם הם מתכנסים נקודתית על כל $\mathbb{R}$ והאם הם מתכנסים במידה שווה על כל $\mathbb{R}$. אם כן, האם אפשר להוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות מבחן M ? **נמקו היטב.**

א. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. (7 נק')

ב. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-n|x|}$. (6 נק')

ג. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(x^n \sinh(ne^{nx}))$. (6 נק')

ד. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx}{1+(nx)^4}$. (6 נק')

שאלת בונוס

בשאלה זו נחשב את האינטגרל: $\int_0^\infty \frac{xdx}{e^x - 1}$.

א. הוכיחו שהאינטגרל (הלא אמיתי) הנתון מתכנס. (4 נק')

ב. השתמשו בביטוי המוכר לפיתוח טיילור של $\frac{1}{1-u}$ כדי לכתוב את האינטגרנד כטור, עבור $u = e^{-x}$ (פתחו רק את המכנה; השאירו את המונה כפי שהוא), והחליפו את סדר הסכימה והאינטגרציה. הסבירו מדוע מותר לעשות זאת. (4 נק')

ג. חשבו את האינטגרלים המתקבלים בתוך הטור והשתמשו בתוצאה המוכרת $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ כדי לחשב את ערכו של האינטגרל המקורי. (4 נק')

בהצלחה!